

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages

Exercice 1 Série C uniquement (5 points)

Soit p un entier relatif. On pose $a = 14p + 3$ et $b = 5p + 1$. Soit (E) l'équation $87x + 31y = 2$ dans $\mathbb{Z}^2$. On désigne par (D) la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) En utilisant l'égalité de Bézout, démontrer que a et b sont premiers entre eux. 1 pt
- b) En déduire que 87 et 31 sont premiers entre eux. 0,75 pt
- c) Trouver un couple (u_0, v_0) d'entiers relatifs tel que $87u_0 + 31v_0 = 2$. 0,75 pt
2. Utiliser les questions précédentes pour résoudre (E). 1,25 pt
3. Déterminer les points de (D) dont les coordonnées (x, y) vérifient les deux conditions suivantes :
 - i) x et y sont des entiers naturels.
 - ii) $0 \leq x \leq 100$. 1,25 pt

Indication : On pourra remarquer que $M(x, y)$ appartient à (D) si, et seulement si, $(x, -y)$ est solution de (E).

Exercice 1 Série E uniquement (5 points)

Un test de recrutement dans une entreprise est constitué de 5 questions. Pour chaque candidat on attribue +2 points pour une réponse juste et -2 points pour une réponse fausse ou non donnée. On note n le nombre de réponses justes données par un candidat.

1. a) Montrer que la note N d'un candidat à la fin du test est $N = 4n - 10$. 1 pt
- b) En déduire l'ensemble des notes possibles qu'un candidat à ce test peut avoir. 1 pt
2. Le candidat Eya trouve les réponses exactes des deux premières questions. Il répond au hasard aux trois dernières questions. On admet que sa réponse est juste avec la probabilité de $\frac{1}{3}$. Et pour tout autre candidat la probabilité de donner une réponse juste à une des cinq questions est de $\frac{1}{2}$.
 - a) Déterminer l'ensemble des notes que Eya peut avoir à la fin du test. 1 pt
 - b) Pour être admis à l'école, un candidat doit obtenir à l'issue du test une note supérieure ou égale à 6. Quelle est la probabilité pour que :

A : « Eya réussisse au test ».

B : « Un candidat autre que Eya réussisse au test ».

1 pt

Exercice 2 (5 points)

L'espace orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points : $A(2, 0, 1)$, $B(3, -2, 0)$ et $C(2, 8, -4)$.

1. Soit $M(x, y, z)$ un point. Exprimer en fonction de x, y et z les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{BM}$. 1 pt
2. Résoudre le système
$$\begin{cases} -x + y - 2z = -4 \\ -x - y - z = -11 \\ 2x + y - z = 8 \end{cases}$$
 1 pt

On fera figurer les étapes de la résolution sur la copie.

3. Démontrer qu'il existe un unique point N vérifiant $\overrightarrow{AN} \wedge \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{CN}$ et donner les coordonnées de N . 1 pt

4. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule $v = \frac{1}{3}B \times H$ où B représente l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.
- a) Le point N étant défini à la question précédente, montrer que le volume du tétraèdre $ABCN$ est égal à $\frac{1}{6}CN^2$. 1 pt
- b) Calculer l'aire du triangle ABC . 0,5 pt
- c) Utiliser les résultats précédents pour calculer la distance du point N au plan (ABC) . 0,5 pt

Problème (10 points)

Partie A

1. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 3z + 4 = 0$. 0,75 pt
- b) Déterminer le module de chaque racine de cette équation. 0,5 pt
- Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. z désigne un nombre complexe non nul de partie imaginaire positive. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1, z$ et z^2 et on note S le système de points pondérés $\{(A, 4), (B, -3), (C, 1)\}$. Ce système est tel que O est son barycentre.
2. a) Démontrer que z est solution de (E). 0,5 pt
- b) En déduire les coordonnées de B et C . 0,5 pt
3. a) k désignant un nombre réel, on pose $z = \frac{3+i\sqrt{7}}{2}$. Préciser suivant les valeurs de k l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $4MA^2 - 3MB^2 + MC^2 = k$. 1 pt
- b) On suppose $k = 89$. Donner alors une équation cartésienne de (Γ) , puis tracer (Γ) . 0,75 pt

Partie B

On considère l'équation différentielle (E') : $y'' + 4y' + 4y = 0$ et les fonctions f et g , de la variable réelle x définie respectivement par :

$$f(x) = xe^{-2x} + x - \frac{5}{4}\ln 2 \text{ et } g(x) = 1 + (-2x + 1)e^{-2x}.$$

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité de longueur sur les axes : 2 cm).

1. a) Dresser le tableau de variation de g . 0,5 pt
- b) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0,25 pt
2. a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$, puis la dérivée de f . 0,75 pt
- b) Dresser le tableau de variation de f . 0,5 pt
3. a) Calculer $f(\ln 2)$. 0,25 pt
- b) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{5}{4}\ln 2$ est asymptote à (C_f) . Étudier la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite (D) . Tracer (D) et (C_f) . 1,25 pt
4. a) Déterminer la forme générale des solutions de (E') . 0,5 pt
- b) Déterminer la solution de (E') dont la courbe admet une tangente en O parallèle à la droite d'équation $y = x + 1$. 0,5 pt
- c) Démontrer que la fonction f est une solution de l'équation différentielle :
 $y'' + 4y' + 4y = 4x - 5\ln 2 + 4$. 0,5 pt
5. Soit λ un réel strictement positif et (D_λ) la partie du plan comprise entre les droites d'équations respectives $x = 0, x = \lambda, y = x - \frac{5}{4}\ln 2$ et la courbe (C_f) .
- a) En utilisant une intégration par parties, calculer, en cm^2 , l'aire de (D_λ) en fonction de λ . 0,5 pt
- b) Calculer la limite de cette aire lorsque λ tend vers $+\infty$. 0,5 pt